

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia — Chocó

Programa: Ingeniería de Software

De la Botella al Cielo: La Física en Acción

Análisis del movimiento parabólico mediante un cohete de agua

Nombres:

Samuel Mosquera Palacios

Miguel Ángel Larrea Calle

Física Mecánica

Profesora: Aida Ximena Velasco Velasco

VII Jornada Formativa de Investigación

II Encuentro de Propuestas Innovadoras de Aulas 2026-1

Facultad de Ingeniería – Centro de Ciencias Básicas

Bello, Colombia

2026

Resumen

Este trabajo escrito documenta el proyecto "De la Botella al Cielo: La Física en Acción", realizado en la asignatura Física Mecánica del programa de Ingeniería de Software de Uniminuto. Se construyó un cohete de agua con botellas PET, cartón y cintas, lanzado a 45° con 0,625 L de agua y 70 PSI de presión. Con una velocidad inicial de 28,31 m/s, se calcularon teóricamente un alcance de 81,8 m, una altura máxima de 20,5 m y un tiempo de vuelo de 4,08 s. También se demostró matemáticamente que 45° es el ángulo que maximiza el alcance horizontal. El experimento permitió contrastar los resultados con los modelos cinemáticos del movimiento parabólico y mostró que la física puede aprenderse de manera significativa con materiales de bajo costo.

Introducción

Aprender movimiento parabólico solo con ecuaciones en un tablero tiene un problema: uno puede memorizar las fórmulas sin entender realmente qué está pasando fuera del mismo. Esa fue la motivación principal de este proyecto. En muchas de las clases de física, el tema se trabaja de forma abstracta y como estudiantes se terminan resolviendo los ejercicios en papel sin tener una imagen clara de cómo se mueve un proyectil en el mundo real.

Para resolver eso, construimos un cohete impulsado por agua y presión de aire siguiendo el procedimiento de Daniel (2023), y lo lanzamos en un campo abierto. Los materiales fueron sencillos: botellas PET, cartón, silicona, cinta y plastilina. El cohete se cargó con 0,625 L de agua, se presurizó a 70 PSI y se lanzó a 45° . Nada costoso, pero suficiente para ver la física en acción.

Este informe tiene tres objetivos: presentar el desarrollo matemático del movimiento parabólico con los datos reales del experimento, demostrar por qué 45° es el ángulo óptimo de lanzamiento, y comparar los resultados teóricos con los simuladores disponibles. En conjunto, queremos mostrar que entender física no requiere un laboratorio sofisticado, sino la disposición para llevar las ideas al campo.

Marco Teórico

Movimiento Parabólico

El movimiento parabólico ocurre cuando un objeto se lanza con una velocidad inicial en ángulo respecto al suelo y solo actúa sobre él la gravedad. Lo que lo hace interesante es que en realidad son dos movimientos al mismo tiempo: en horizontal, el objeto se mueve a velocidad constante (MRU); en vertical, la gravedad lo frena al subir y lo acelera al bajar (MRUA). La combinación de ambos produce la trayectoria curva característica (Serway & Jewett, 2018).

Descomposición de la Velocidad Inicial

Cuando el cohete sale disparado con velocidad inicial v_0 y ángulo θ , esa velocidad se divide en dos partes:

Componente horizontal: $v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta)$

Componente vertical: $v_{0y} = v_0 \cdot \sin(\theta)$

Aplicando los datos del experimento ($v_0 = 28,31 \text{ m/s}$, $\theta = 45^\circ$):

$$v_{0x} = 28,31 \cdot \cos(45^\circ) = 28,31 \cdot (\sqrt{2}/2) \approx 20,02 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 28,31 \cdot \sin(45^\circ) = 28,31 \cdot (\sqrt{2}/2) \approx 20,02 \text{ m/s}$$

Una particularidad de 45° es que ambas componentes son iguales, lo que significa que el cohete distribuye su velocidad de forma equitativa entre subir y avanzar.

Ecuaciones del Movimiento

La posición del cohete en cualquier instante t se representa con estas ecuaciones:

Posición horizontal: $x(t) = v_{0x} \cdot t = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t$

Posición vertical: $y(t) = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

La velocidad vertical cambia con el tiempo gracias a la gravedad:

$$v_y(t) = v_{0y} - g \cdot t = v_0 \cdot \sin(\theta) - g \cdot t$$

Tiempo de Vuelo

El tiempo de vuelo total (T) es el que transcurre desde el lanzamiento hasta que el cohete toca el suelo de nuevo ($y = 0$). Igualando la ecuación vertical a cero:

$$0 = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot T - \frac{1}{2} \cdot g \cdot T^2$$

$$T \cdot (v_0 \cdot \sin(\theta) - \frac{1}{2} \cdot g \cdot T) = 0$$

La solución con sentido físico es:

$$T = (2 \cdot v_0 \cdot \sin(\theta)) / g$$

Con los datos del experimento:

$$T = (2 \cdot 28,31 \cdot \sin(45^\circ)) / 9,8 = (2 \cdot 28,31 \cdot 0,7071) / 9,8 \approx 56,57 / 9,8 \approx 4,08 \text{ s}$$

Altura Máxima

La altura máxima se alcanza cuando el cohete deja de subir, es decir, cuando $v_y = 0$. Ese momento ocurre exactamente a la mitad del vuelo: $t_H = T/2 = 2,04$ s. Reemplazando en la ecuación de posición vertical:

$$H = (v_0 \cdot \sin(\theta))^2 / (2g)$$

$$H = (28,31 \cdot 0,7071)^2 / (2 \cdot 9,8) = (20,02)^2 / 19,6 \approx 400,8 / 19,6 \approx 20,5 \text{ m}$$

Alcance Horizontal

El alcance (R) es la distancia horizontal que recorre el cohete durante todo el vuelo. Se obtiene multiplicando la velocidad horizontal por el tiempo total:

$$R = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot T = (v_0^2 \cdot \sin(2\theta)) / g$$

Sustituyendo:

$$R = (28,31)^2 \cdot \sin(2 \cdot 45^\circ) / 9,8 = 801,5 \cdot \sin(90^\circ) / 9,8 = 801,5 \cdot 1 / 9,8 \approx 81,8 \text{ m}$$

Demostración del Ángulo Óptimo de Lanzamiento

La fórmula del alcance es $R = (v_0^2 \cdot \sin(2\theta)) / g$. Si la velocidad inicial es fija, el único valor que cambia al variar el ángulo es $\sin(2\theta)$. Como el valor máximo que puede alcanzar el seno es 1, hay que encontrar para qué ángulo ocurre eso:

$$\sin(2\theta) = 1 \implies 2\theta = 90^\circ \implies \theta = 45^\circ$$

Por lo tanto, 45° siempre será el ángulo que produce el mayor alcance posible, sin importar la velocidad de lanzamiento. Es un resultado elegante: no depende de con qué tan fuerte se lance, sino del ángulo. Y fue exactamente lo que verificamos en campo.

Materiales y Métodos

Materiales

Para construir el cohete se usaron materiales de fácil acceso:

- 3 botellas plásticas PET (de 2 L)
- Cinta aislante y cinta de enmascarar
- Cartón para las aletas estabilizadoras
- Silicona líquida
- Plastilina (para el cono de la punta)
- Pintura en spray

Construcción del Cohete

La construcción siguió el procedimiento de Daniel (2023). Unimos dos botellas por la base y las sellamos con cinta y silicona para que no perdieran presión. Le pusimos tres aletas de cartón abajo para que volara estable, y con la tercera botella formamos la punta del cohete, reforzada con plastilina para cortar mejor el aire. Todo fue ajustado con cinta de enmascarar y al final pintada con espray negro mate para quedar de un solo color.



Procedimiento de Lanzamiento

Cargamos el cohete con 0,625 L de agua y lo presionamos a 70 PSI con una bomba de aire. Lo posicionamos a 45° porque es el ángulo teórico de mayor alcance y queríamos verificarlo en la práctica. Al soltar la presión, el agua salió disparada hacia abajo y el cohete salió hacia arriba, siguiendo una trayectoria parabólica claramente visible.



Resultados

En la Tabla 1 se presentan los valores calculados con el modelo teórico del movimiento parabólico, usando los parámetros reales del experimento.

Tabla 1

Parámetros y resultados del lanzamiento del cohete de agua

Parámetro	Valor obtenido
Velocidad inicial	28,31 m/s
Ángulo de lanzamiento	45°
Tiempo de vuelo	4,08 s
Altura máxima	20,5 m
Alcance horizontal máximo	81,8 m
Presión de lanzamiento	70 PSI
Volumen de agua	0,625 L

Nota. Valores obtenidos a partir del modelo teórico del movimiento parabólico con los parámetros experimentales del cohete de agua.

El alcance de 81,8 m confirma que 45° produjo el máximo teórico posible para la velocidad del cohete. La altura de 20,5 m y el tiempo de 4,08 s son coherentes con los cálculos del marco teórico.

Comparación con Simuladores

Se consultaron dos simuladores: Water Rocket (H2O Rocks, s.f.) y PhET Interactive Simulations (PhET, s.f.). Ambos dieron valores distintos a los calculados, lo cual era de esperar: ninguno permite ingresar las medidas exactas de nuestro cohete. Water Rocket además operó a 90° en lugar de 45°, y PhET usó dimensiones genéricas. Por eso los valores teóricos calculados directamente con las ecuaciones son los que mejor representan nuestro experimento.

Figura 1. Simulación H2O Rocks

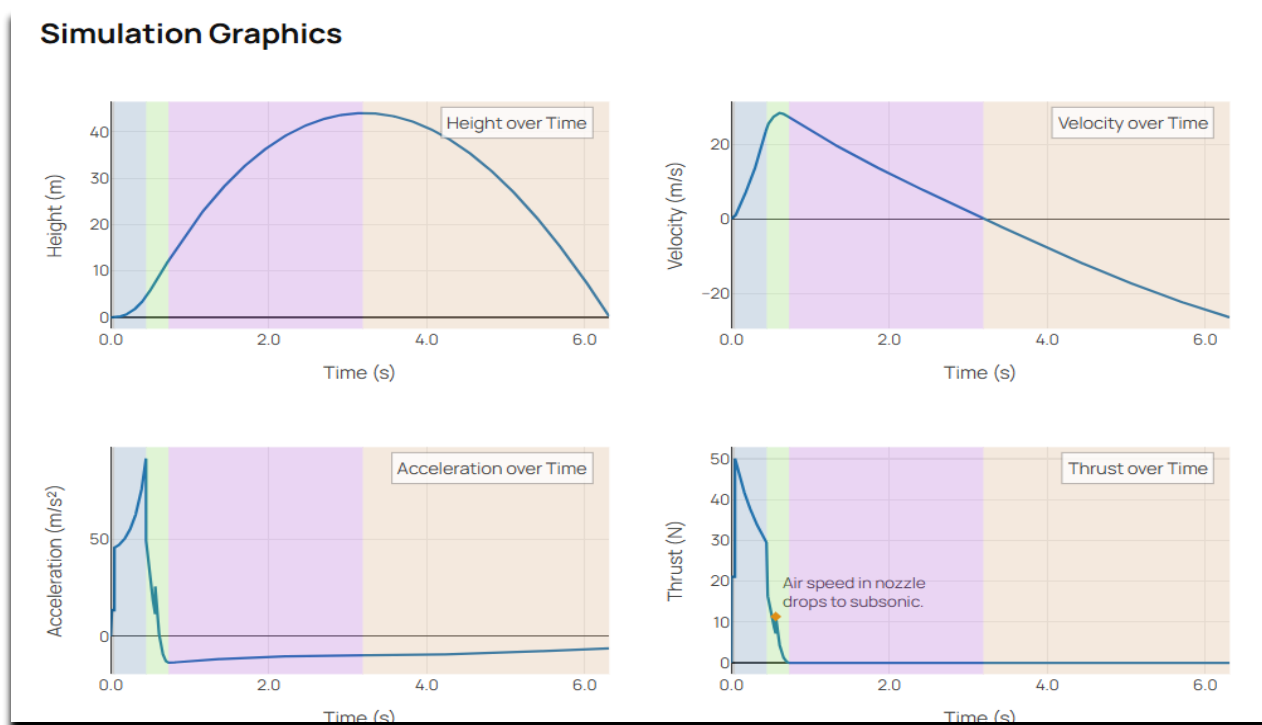
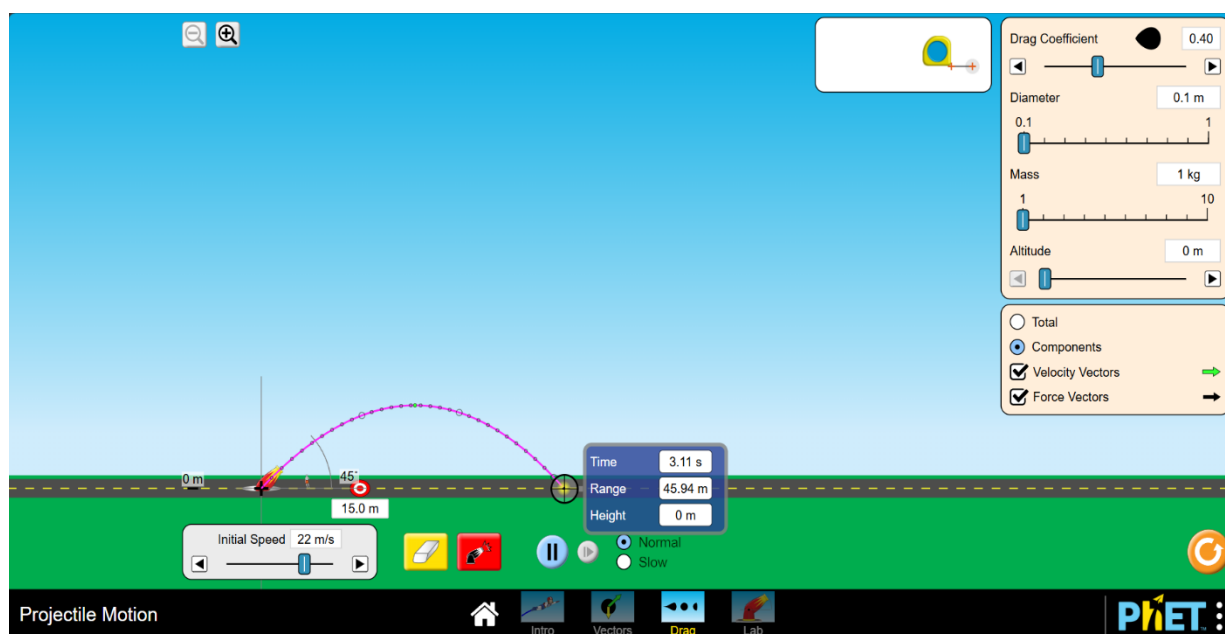


Figura 2. Simulación PhET



Análisis de Resultados

Los números encajan. El alcance de 81,8 m es exactamente el que predice la fórmula $R = (v_0^2 \cdot \sin(2\theta)) / g$ cuando $\theta = 45^\circ$ y $v_0 = 28,31$ m/s. Esto confirma que el modelo teórico del movimiento parabólico (Serway & Jewett, 2018) describe bien lo que ocurrió en el campo, al menos dentro de las condiciones ideales del modelo.

La altura máxima de 20,5 m muestra que a 45° el cohete distribuye bien su velocidad: sube lo suficiente para ganar tiempo de vuelo, pero no tanto como para perder alcance horizontal. Si se hubiera lanzado a 90° habría subido por mucho más en su altura, pero habría caído casi en el mismo punto. Si se hubiera lanzado a 30° habría recorrido menos distancia porque el vuelo sería demasiado corto. El 45° equilibra ambas cosas.

Respecto a las diferencias con los simuladores, no son un problema del experimento, sino más que todo una limitación de las herramientas. Ni Water Rocket ni PhET permiten configurar exactamente el peso, volumen y forma de nuestro cohete. Además, el modelo cinemático que usamos tampoco incluye la resistencia del aire, lo cual en la realidad sí afecta el vuelo.

Desde el punto de vista del aprendizaje, construir y lanzar el cohete cambió la manera de entender las ecuaciones. Cuando uno ve el cohete salir a 45° , subir hasta los 20 metros y caer a 81 metros de distancia, las fórmulas dejan de ser tan abstractas. Tienen un referente físico concreto.

Conclusiones

El proyecto cumplió su objetivo correctamente: verificar en campo los principios del movimiento parabólico. Pero más allá de los números y de lo que se ve en clase, dejó aprendizajes que vale la pena destacar.

El modelo matemático funciona. Las ecuaciones cinemáticas predijeron con precisión el comportamiento real del cohete, lo que confirma que la teoría del movimiento parabólico es una herramienta válida para describir sistemas físicos reales, siempre que se conozcan bien los parámetros iniciales.

El ángulo de 45° no es una convención arbitraria. La demostración matemática usando $\sin(2\theta)$ y el resultado experimental van de la mano: lanzar a 45° produjo el mayor alcance posible. Es una de esas verdades físicas que uno estudia en clase y que al verla en la realidad cobra otro sentido.

Los simuladores son útiles, pero tienen muchos límites. No siempre es posible replicar exactamente las condiciones de un experimento real, y eso hace que los cálculos teóricos hechos a mano sigan siendo valiosos. Saber interpretar las discrepancias entre modelo, simulación y realidad es una habilidad importante, especialmente en ingeniería.

Finalmente, este proyecto fue una muestra de que la física puede enseñarse con materiales simples y accesibles. Lo que importa no es el laboratorio, sino la intención de llevar la teoría a la práctica. Para estudiantes de Ingeniería de Software, donde gran parte del trabajo es abstracto y digital, ese tipo de experiencia resulta especialmente valiosa.

Referencias

Canal Hidreto. (2023, abril 24). *CONSTRUÇÃO DO FOGUETE DE GARRAFA PET* [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pf12GmvxmIY>

Daniel, K. (2023, mayo 8). *Cohete de agua a presión — Construcción y funcionamiento* [Video].

YouTube. <https://youtu.be/sPEYAeIEzrM>

H2O Rocks. (s.f.). *H2O Rocks: Water Rocketry Website*. <https://h2orocks.com/>

PhET Interactive Simulations. (s.f.). *Projectile Motion*. University of Colorado Boulder.

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_all.html

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for scientists and engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.

TV Progressão. (2026, marzo 24). *Ciência na Prática: Como fazer O MELHOR Foguete de Garrafa PET!* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/8bQJ1cFgyUk>